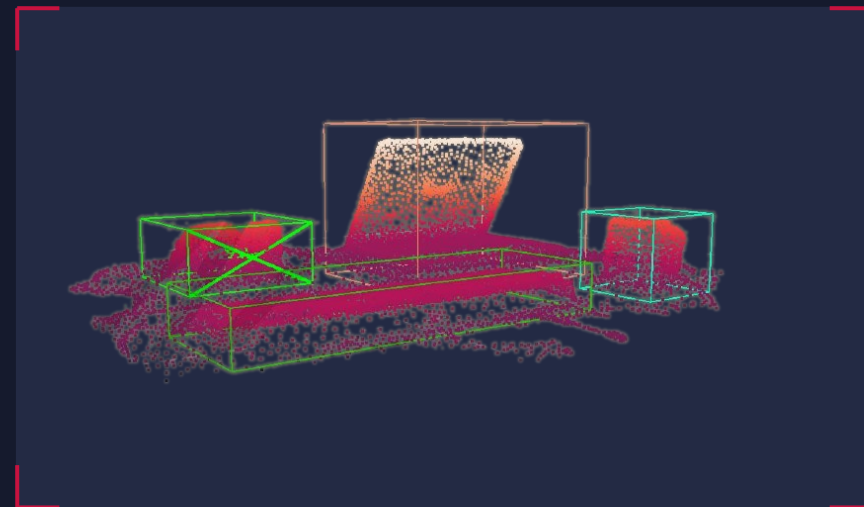


AXIOMALITY

让每一条机器人训练数据 可核验、可认证、可入表

具身智能数据的核验引擎（Engine）与数据护照（Passport）

Pre-A 融资路演稿 · 2026 年 10 月 · 保密



AXIOMALITY 实测样本 429：PLY 点云与三维标注框（真实数据）

ISO/IEC 21838-4

顶层本体 TUpper 核心贡献者创办

10 万条

实测三维数据包（照片 · USDZ · PLY · JSON）

13 + 9

授权专利 + 发明专利申请

2026 Q4

核验引擎内测；2027 年首批付费客户

机器人数据的「质检 + 护照」：一个引擎，两个产品

输入任何格式的机器人轨迹与场景数据，输出逐条裁决、可离线验签的数据护照，以及可按台预装的语义护栏



我们卖什么

楔子产品：认证证据项目（护照 + 审计包，按数据集 30-80 万元）→ 引擎站内年费（50-200 万元）→ 语义护栏按台授权（100-300 元 / 台 / 年）。同一内核，三级扩展。

卖给谁

拟上市与出海的整机厂（训练与合规团队）、国家级训练场与数据商（要把数据卖出价、挂牌上架）、具身大脑与世界模型公司（合成数据需要核验与来源记录）。

为什么是现在

原始小时数价格归零（免费视频已出现）；世界模型把未经核验的合成数据推入训练；GB/Z 218.1、YD/T 6770 落地，数据入表与欧盟附录 I（2028-08）要求逐条证据。

为什么是我们

全球少数写过 ISO 顶层本体公理并做过机器一致性证明的团队；已有 10 万条实测三维数据、13 项专利、北数所数据经纪商资质；创始人曾把一家公司做到年收入 5,000 万美元。

痛点不是「数据不够」，而是「没有一条数据能证明可用」

三类买家，三种今天就在花钱却解决不了的问题



整机厂 · 训练团队

真机数据市场价 500-1,000 元 / 小时，废数据多、有效率低；换一台机器人，动作层复用率 ≈ 0 ，需要重采、重标、重验。训练失败后，没有逐条证据说明错在哪一帧、违反了哪条规则。

「同一批数据，训练成功率忽高忽低，我们只能靠人肉抽查。」



训练场 · 数据商 · 交易所

全国 64 座数采中心 / 训练场（27 城）；上海训练场累计 100 万 + 条真机数据。但 2026-09 媒体已报道数采中心「批量露馅」：数据无效、无人买单；交易所无法定价、无法上架，卖方只能自证。

「不是没有数据，是没有人能给数据出一份别人认的质检报告。」



CFO · 合规 · 出海

数据资产入表（2024-01 施行）要求质量与来源证据；欧盟附录 I 自 2028-08-02 起要求机器人训练数据可追溯、可审计；现有形式是文档自述与日志抽样，机器无法逐条校验。

「拟上市和出海都要证据，我们现在拿不出机器可校验的东西。」

500-1,000 元 / 小时

真机数据市场报价；有效率无人担保

≈ 0

动作层跨本体的直接复用率

64 座 · 100 万 + 条

数采中心数量 · 上海训练场存量，尚无核验与上架规范

23 个月

距欧盟附录 I 对机器人生效（2028-08-02）

原始小时数正在归零，价值迁移到「证据」这一层

当视频和原始轨迹按小时免费供给，仍有毛利的只剩语义、核验与认证；证据格式将成为具身数据的计量与交易单位



越往上越稀缺、越难替代；带护照数据在数据商侧定价 1,000-3,000 元 / 小时

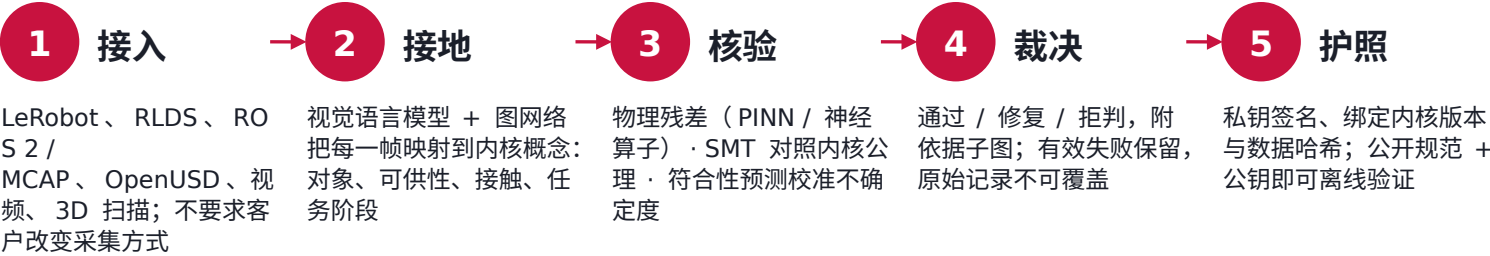
观察	数据	来源
原始数据价格下行	遥操作 50-200 美元 / 小时（2024）→ 数采工厂约 140 美元（2025）→ 原始工厂视频免费开放（2026）	DreamVu；投资界
质量压倒规模	精选 500 条示范微调 7B 模型，优于以粗糙数据训练的 70B 模型	State of Robotics 2026
泛化来自覆盖度	32 对环境-物体 × 50 条示范即可在新环境达到约 90% 成功率；同一场景重复一千次不提升	Lin 等（2024）
合规成为准入条件	欧盟附录 I 自 2028-08-02 适用于机器人；GB/Z 218.1—2026 与 YD/T 6770—2026 落地	欧盟委员会；信标委；工信部

结论：数据商与实验室为语义和覆盖度付费，交易所与监管方为核验和认证付费。谁定义证据格式，谁就定义交易单位。

来源：State of Robotics 2026；DreamVu 《Robot Training Data Companies: The 2026 Landscape》（2026-08）；Lin 等《Data Scaling Laws in Imitation Learning》（2024）。

Engine + Passport：任意格式进，逐条裁决与护照出

五步流水线；每条轨迹得到通过 / 修复 / 拒判三种裁决之一，并附可回溯到具体公理与帧的依据子图



校验层	方法	判据	失败处理
物理一致性	PINN / 神经算子残差代理	残差在阈值内	修复：投影到最近的可满足解
逻辑一致性	SMT（Z3）对照内核公理 ϕ	SAT 通过 / UNSAT 拒判	拒判：转人工复核，出具诊断报告
不确定度	符合性预测，覆盖率 $\geq 1 - \alpha$	落在预测集内	越界即低置信，触发硬核验

同一公理集一次编译为两种形式：训练时作为可微的软约束，推理时作为可判定的一致性校验。

AXIOMALITY PASSPORT · 数据护照（样例）

数据集

AX-2027-0412 · 厨房操作任务

轨迹数

12,480 条 · 真机 8,140 / 仿真 4,340

内核版本

kernel v1.2 · 对齐 ISO/IEC 21838-4

语义覆盖度

96.4% 的帧已接地（经抽检）

物理一致性

99.1% 通过 · 0.7% 修复 · 0.2% 拒判

不确定度校准

符合性预测覆盖率 0.94（分组报告）

安全规则

ISO 13482 约束集 · 放行 0 违规

来源溯源

同意书与采集链逐条哈希存证

监管映射

欧盟第 10 / 12 条 · GB/Z 218.1

签名

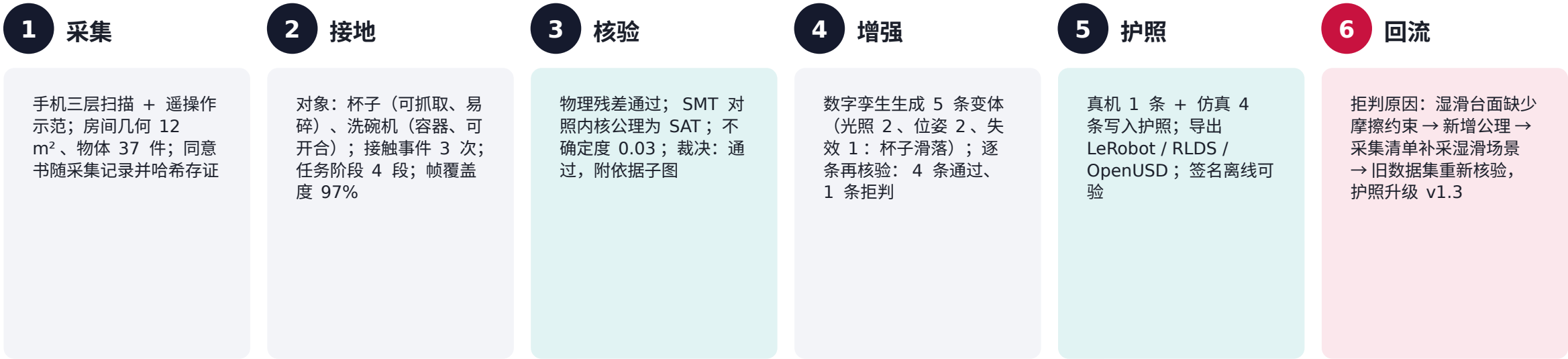
2027-04-12 · sha256 9f2c...a41e

VERIFIED · 离线可验

字段取值为样例；2026 年 12 月起可在保密协议下以评审方自带数据生成实际护照。

一条轨迹的旅程：失效样本变成新公理，存量数据随之升值

示例轨迹 AX-2027-0412：厨房，将杯子放入洗碗机（字段为产品设计样例）



← 回流：失效案例 → 新公理 → 核验覆盖度上升 → 每小时核验成本下降 → 采集只花在回流指定的新场景

每个概念只公理化一次 **430 → 85 元**
此后所有轨迹复用 每小时核验数据全负担成本（2026 Q4 → 2030，模型值）

< 35 元 / 小时
仿真扩展轨迹的边际成本目标

v1.2 → v1.3
已交付数据集随内核升级重新签发护照

壁垒：经机器证明一致的知识内核，加一个越用越便宜的飞轮

左：内核是护栏与护照的共同源头；右：失效回流让核验成本随覆盖度单调下降

顶层 · TUpper （ISO/IEC 21838-4:2023）

国际正式承认的三大顶层本体之一（与 BFO、DOLCE 并列）；团队参与制定

中层 · 物理世界

物体、部件、形状、度量、材料、变化、过程（PSL）

领域层 · 机器人

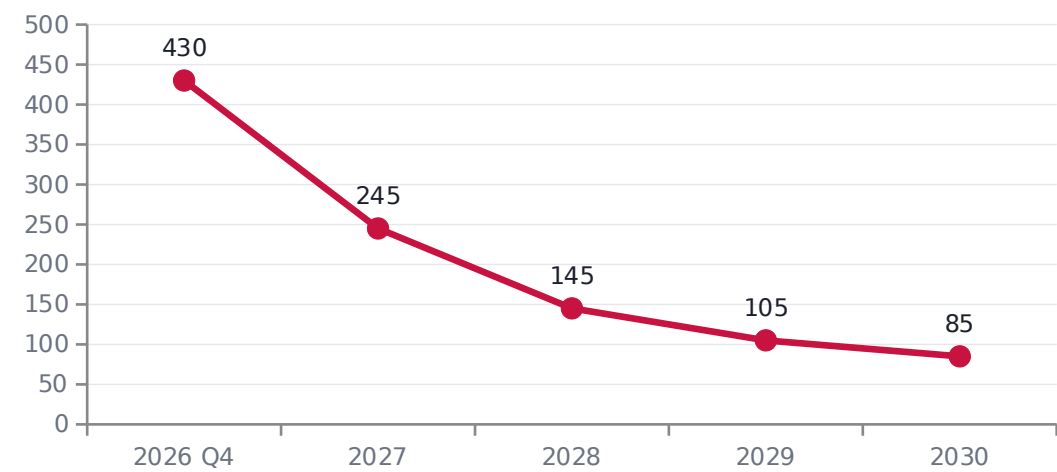
本体、可供性、接触与力事件、运动链、任务阶段、ISO 10218 / 13482 安全约束

数据层 · 轨迹

轨迹、帧、传感器、血缘；导出 OpenUSD / LeRobot / RLDS

性质	含义	实现
一致性	全部公理经机器证明无矛盾	Prover9 定理证明 + Mace4 模型构造
可扩展	新机器人、传感器、任务与法规作为模块加载	表示定理保证模块保结构合并
可判定	每条轨迹的接地结果可在运行时校验	SMT （Z3）对照公理求解

每小时核验数据全负担成本（元，目标路径）



飞轮如何转

成本集中于概念的首次核验而非重复核验：每个新物体、新可供性、新失效模式只公理化一次。客户回传的部署失效 → LLM 智能体提出候选公理 → Prover9 / Mace4 把关 → 内核 $v(n+1)$ → 旧数据集重新核验、护照升级。数据资产随内核成长增值，原始小时数则持续折旧。

来源：ISO/IEC 21838-4:2023；ISO/IEC 24707；NIST IR 8530（2024）；AXIOMALITY 技术论文；成本曲线为单位经济模型的目标值。

竞争：还没有人在卖「逐条机器可校验、可离线验签」的数据证据

采集、仿真、工具、安全层是互补方；真正的潜在对手是标准归口与认证机构、训练场自建质检，以及 NVIDIA 的免费评分器

能力	采集 / 数采工厂	仿真 · 世界模型	工具 · 评测	运行时安全层	标准与认证机构（中国）	AXIOMALITY
形式化本体（ISO 血统）、机器证明一致	○	○	○	○	○	●
物理 + 逻辑 + 不确定度逐条核验	○	●	●	●	○	●
签名证书，公开规范 + 公钥离线可验	○	○	○	○	●	●
跨本体统一模式（语义层复用）	○	●	●	○	●	●
认证 / 审计包（对齐国标与欧盟条款）	○	○	○	●	●	●
同一内核供运行时护栏	○	○	○	●	○	●
代表	智元数采、帕西尼、京东、Build AI、Mecka、Scale AI	光轮智能、松应 ORCA、群核 SpatialVerse、NVIDIA Cosmos、World Labs Atlas	NVIDIA Cosmos Evaluator（免费物理合理性评分）、Applied Intuition Dana、Foxglove、Encord、Voxel51	NVIDIA Halos for Robotics、3Laws Supervisor	机器人检测认证联盟 CR-3-06（智元 2025-09 首张）、信通院（数据集质量标准 2026-11-01 实施）、CESI EIBench	内核 + 引擎 + 护照
● 具备 ● 部分 ○ 不具备						

与 NVIDIA 的关系

Cosmos Evaluator 免费给生成数据打物理合理性分，但不签名、不形式化、绑定 NVIDIA 栈；Halos 做功能安全层（ANAB 认可实验室对接 TÜV、UL）。我们位于其上的任务语义层，国内整机厂需要不依赖 NVIDIA 的国产证据层。

与 CR 认证 / 信通院的关系

CR-3-06 是一次性审核加纸质证书，信通院评测是抽样 + 脚本；二者有公信力与渠道但无逐条机器可验的证据。策略：做其评价方法的技术底座与联合发证，护照成为「评价结果的可验证载体」。

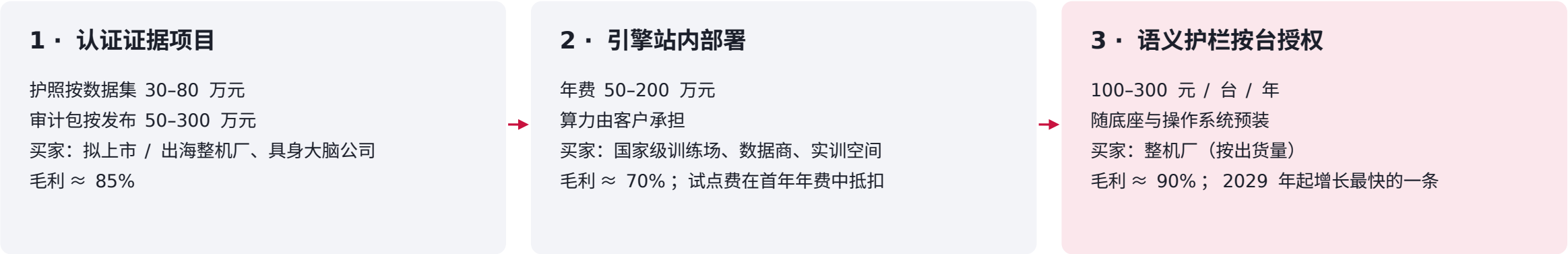
与训练场 / 数采龙头的关系

国地中心、京东、智元都有内部「评 / 测」环节，自建质检是最主要的替代方案。我们的差异：中立签发、离线可复算、跨司法辖区映射（欧盟第 10 / 12 条 + GB/Z 218.1 + 数据集质量八维）。

来源：各公司公告与媒体报道（2025-26）；NVIDIA（2026-03、2026-06）；央广网（2025-09 CR 认证）；21 财经（2026-08-05）；定位为 AXIOMALITY 判断。

一个楔子，三级扩展：从项目费到年费，再到按台授权

以认证证据项目切入（客户今天就有预算），扩展到站内引擎年费，最终随整机出货按台收取护栏授权费



指标（模型值）	2027	2028	2030
核验小时数（含站内部署）	3 万	25 万	400 万
其中自营核验	3 万	10 万	30 万
每小时全负担成本（自营）	245 元	145 元	85 元
付费客户数	5	15	80
护栏装机台数	—	2 万	30 万
公司混合毛利率	65%	72%	82%

客户扩展路径（净收入留存目标 > 130%）

一家整机厂：先为一个数据集买护照（30-80 万）→ 训练团队把引擎装进站内（年费）→ 出货时护栏随底座预装（按台）。

2027 年 800 万元基准的构成：认证证据 3 家（150-240 万）+ 引擎 2 家（200-400 万）+ 审计包 1 次发布（100-300 万）。

2030 年 400 万小时中约 30 万小时自营（85 元 / 小时），其余在客户站内完成；护栏授权边际成本接近零。

市场三级：近期可核查、中期是品类、长期是物理 AI 的许可层

中国整机出货约 80% 集中于两家厂商，数据标准可以集中制定；所缺的是使数据可验证、可流通的一层

近期 2026-28

可核查的收入

整机厂认证证据与入表、训练场基础设施、护栏首批授权：1.5-4 千万元

中期 2029-30

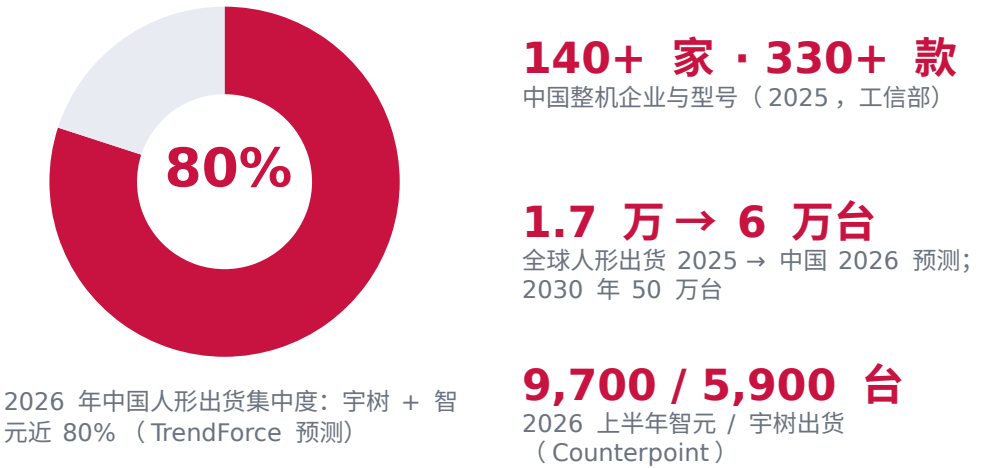
品类：具身智能的核验与证据层

汽车与航空中验证与确认占软件投入三到五成；芯片行业的形式化验证工具是独立品类。国内 2030 年数十万台出货，品类 15-30 亿元，两三家分

长期 2031 起

许可层：按台计费

凡是 AI 驱动的物理设备都需要语义安全与证据；NVIDIA Halos 在西方的定位是「拥有安全标准即拥有监管护城河」，国内需要对等的一层



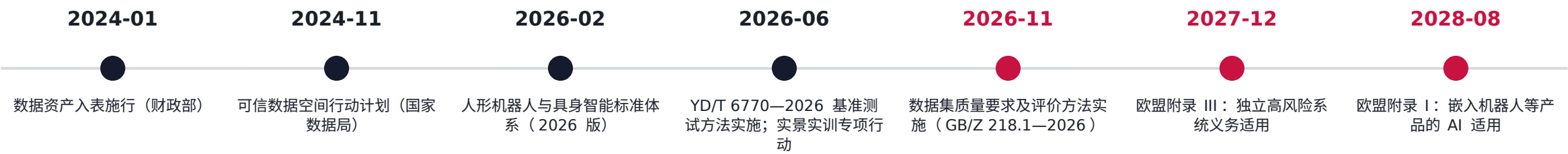
对我们的含义

本体集中于头部两家，数据格式与语义可集中统一，与头部整机厂对接即可覆盖多数真机数据；国家级训练场已积累 100 万 + 条真机数据，所缺为统一的核验与上架规范；数据资产化需要可校验的质量证据，否则无法入表、无法交易。

来源：MarketsandMarkets；工信部国新办发布会（2025）；TrendForce；Counterpoint（2026 H1）；SAG；国地中心；AXIOMALITY 测算。

为什么是现在：标准已发布、入表已施行、欧盟时钟已设定，窗口在 2027 年内

三股力量同时到位：供给侧原始数据归零、需求侧合成数据涌入训练、制度侧要求逐条可追溯



今天 2026-09 · 距附录 I 生效不足 23 个月



供给侧：原始数据归零

Build AI 免费开放约 100 万小时工厂视频；遥操作 50-200 美元 / 小时的价格没有护城河。仍有毛利的是语义、核验与认证。



需求侧：合成数据涌入

World Labs Atlas（2026-09）以手机视频批量生成机器人相机数据；国内 2026 上半年世界模型融资超百亿元。生成器越多，进入训练前的核验与来源比例记录越是必需。



制度侧：逐条可追溯

GB/Z 218.1 规定了质量要求但未规定证据格式；YD/T 6770 的评测集隔离仍靠自证；入表与附录 I 都要求机器可校验的记录。证据格式尚无人定义。

来源：财政部（2023）；国家数据局（2024）；新华社（2026-02-28）；全国信标委；工信部；欧盟委员会 / Gibson Dunn（Regulation (EU) 2026/1744）；36 氪、虎嗅（2026）。

三条渠道、一份首批客户清单、一个 8-12 周的付费试点

以实际护照促成合同：2026 年 12 月起，在保密协议下用合作伙伴自带数据生成真实护照，12 分钟演示

底座与操作系统公司
内核 API 嵌入底座与世界模型；护栏随操作系统预装，按台授权由渠道分发

四大与律所
入表与审计项目由会计师事务所与律所带入；审计包经四大复核出具

训练场、认证机构与交易所
北数所 2026-09 首发具身数据跨境流通平台：首批带护照数据集登记；与 CR 认证联盟 / 信通院联合发证；训练场存量数据以护照格式核验

首批目标客户（2026 Q4 - 2027）	数量	切入产品
拟上市 / 出海人形与服务机器人整机厂	5 家	认证证据项目 → 护栏共同开发
国家级训练场与实训空间	2 家	引擎站内部署（存量数据核验）
数据商与数采工厂	3 家	护照按数据集；上架证据
具身大脑 / 世界模型公司	2 家	合成数据核验与来源比例记录
标准与认证机构（信通院 / CR 认证联盟）	1-2 家	技术底座与联合发证

付费试点：8-12 周

范围：一个任务族、一台本体、固定数据量与验收标准
费用：30-80 万元，在首年引擎年费中抵扣
盲测：同一批数据依次通过四档基线——客户现有脚本、几何规则、VLM + 规则、完整 Engine；专家真值独立建立
验收指标：严重错误误放率、好数据误拒率、未知比例、每千条复核工时
试点结果决定范围：否定结果预注册并保留，同样进入回流

核心指标：每季度完成认证的核验数据小时数

每一条收入线都在这个数字的下游；它同时刻画供给（采集与核验吞吐）、需求（愿为护照付费的客户）与质量（能通过核验的轨迹）。2027 年目标：核验通过率 ≥ 85%、内核覆盖度 ≥ 95%、认证时长 < 48 小时 / 千条。

来源：AXIOMALITY 试点方案（2026-09）；客户数量为目标，未签约。

已实现的是资产与关系， 90 天内可验证的是三件事

三列分列，目标类指标均标注日期；正式路演前至少一家具名共同开发伙伴由「推进中」转为「已实现」



已实现

- 知识内核：公理经机器证明一致，对齐 ISO/IEC 21838-4
- 10 万条实测三维数据包；房间级重建与物体级三维标注技术栈（9 项发明专利申请）
- 消费级空间应用已上线（Apple Vision Pro）；13 项授权专利
- 北京国际大数据交易所数据经纪商资质
- 合规与审计合作：国际律师事务所（条款映射）、四大会计师事务所（审计包复核）



推进中

- 核验引擎最小版本（2026 Q4 内测）：接入 → 场景图 → SMT 校验 → 护照
- 家庭场景 Kernel v1；Engine 接入 LeRobot / RLDS / OpenUSD
- 与人形整机厂、底座与操作系统公司洽谈共同开发与渠道合作
- 强监管行业关系：跨国医疗器械与制药企业、国家标准机构、大型医院网络



90 天内可验证（承诺）

- 公开盲测基准：在 DROID / AgiBot World 各 200 条轨迹上注入 7 类错误（错标、不可能关系、事件倒序、物体瞬移、时间扭曲、关节越限、夹爪-接触不一致），对比「规则 + VLM」基线，公布逐类查全率与每小时成本；第三方持有注入密钥
- 签下 1 家具名共同开发伙伴（整机厂或训练场），以其自带数据生成真实护照，并公开验证器、公钥与样例护照供任何人离线复验
- Passport v1 字段对齐《具身智能数据集质量要求及评价方法》八维指标（2026-11-01 实施）与 CR-3-06，提交信通院或 CR 认证联盟之一

有日期的目标	2027 Q1	2027 Q2	2027 年底	2028
里程碑	3 家共同开发伙伴；1 万条核验轨迹	Passport v1 获 1 家监管机构或标准组织认可	5 家付费客户、800 万元收入	附录 I 生效前交付审计包；3,000 万元收入

来源：AXIOMALITY 内部记录（可应要求提供）；目标为计划值，未签约。

团队：写过国际标准公理，证明过一致性，也做过 5,000 万美元收入的公司

本体与标准、AI 算法、感知与机器人、仿真与三维资产四条能力线

创始人 & CEO

- 稀缺性一 · 标准：ISO/IEC 21838-4 (TUpper 顶层本体) 核心构建者，承担 35 项中 22 项；国际工业本体联盟成员；多伦多大学人工智能博士与研究员
- 稀缺性二 · 科学：形式化本体与知识表示、一阶逻辑公理体系的一致性证明与模型构造、可信神经符号 AI；21 篇 SCI / 顶会论文，FOIS 杰出论文奖，AAAI 特邀报告，1 部英文专著
- 稀缺性三 · 经营：跨境 DTC 平台创始团队成员，获 Accel 等美国头部风投 500 万美元天使投资，一年内年收入超 5,000 万美元，带领 100+ 人团队；联合创办推荐系统公司（多伦多大学与帝国理工孵化）
- 空间计算：创办空间计算公司，Apple Vision Pro 首批 AR 应用之一；13 项授权专利，2,400 万元专利转让、1,000 万元技术许可；主持 3 项国际科研项目
- 投资视角：曾在头部风险投资机构从事商业尽调与投资研究

CTO & 首席科学家

麦克马斯特大学 AI 博士；曾任一线大厂 AI 算法科学家、创业公司首席科学家；深圳海外高层次人才；加拿大 AI 学术与工业应用大赛第一名

感知与机器人负责人

哈尔滨工业大学机械电子工程博士；曾任小鹏汽车 AI 算法工程师、智能感知中心总监；论文 10 余篇

仿真与三维资产负责人

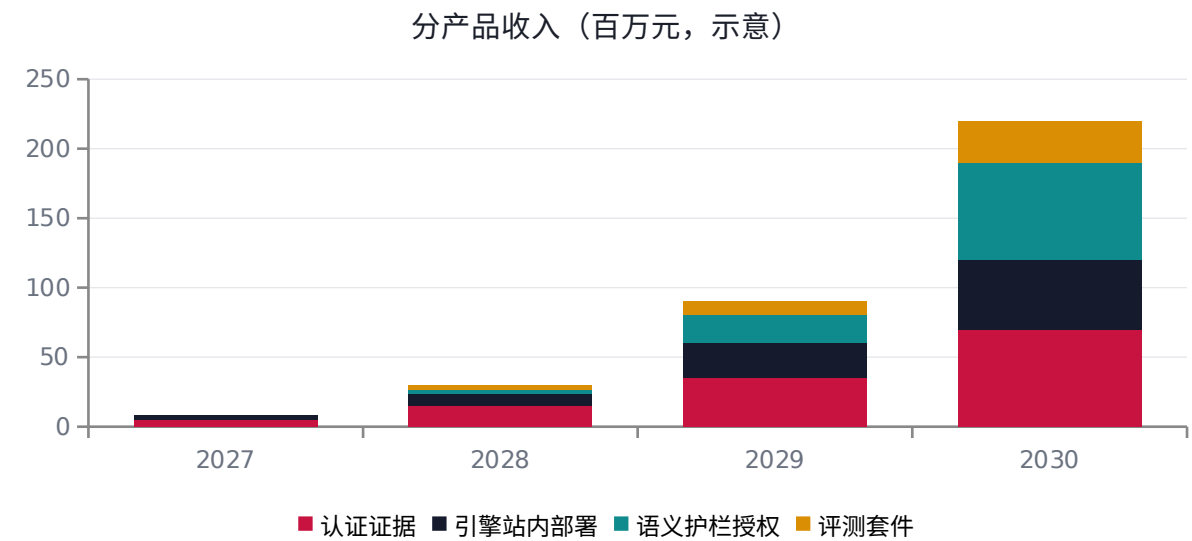
10 年 + 游戏与舞台美术总监经验；主导 1750 年北京古城数字（VR）重建；中国国家画院特聘讲师

本轮要补的三个人

训练过 VLA 策略的机器人学习科学家（负责核验与训练收益的实验）；在国地中心 / 信通院 / 智元体系交付过数据的中国产业侧联合创始人；面向整机厂与训练场的销售负责人。

财务： 2030 年收入 2.2 亿元、毛利率 82% ；本轮融资支撑 18 个月三项门槛

认证证据先行，经常性收入（护栏 + 引擎）于 2029 年超过按次的证据收入



2030 年情景	保守	基准	乐观
收入	4,000 万元	2.2 亿元	5 亿元
客户数	20	80	150
触发条件	护照未进入评价方法；仅证据与项目收入	附录 I 如期；护栏 30 万台；一家机构纳入护照	护照进入 CR 实施规则；护栏预装 80 万台

本轮融资（Pre-A）

建议 3,000-5,000 万元

（金额为本次修订建议，按 25 人团队 18 个月运行与三项门槛测算；请创始团队确认）

资金用途	占比	对应门槛
内核与引擎研发	45%	门槛 1：内核 v1 一致性证明发布；Engine 内测接入三种格式；3 家共同开发伙伴
首批客户交付与试点	25%	门槛 2：5 家付费客户、800 万元；1 家机构纳入护照
团队（机器学习科学家、销售）	20%	门槛 3：审计包在附录 I 生效前交付；3,000 万元收入
标准、合规与审计合作	10%	训练场试点、标准工作组席位、监管沙盒

投入方向是内核覆盖度而非采集规模：每 500 万元研发投入 → 覆盖度 +5 个百分点、核
验成本 -40%。

说明：财务预测为示意；目标类指标未签约；融资金额与用途为修订建议。

核验数据的证据格式， 将决定具身智能数据的计量与交易单位。

我们要做的，是让这个格式成为参考实现——内核规范公开、护照离线可验、审计包经会计师事务所复核、不持有客户数据、不训练自有基础模型。



领投本轮

Pre-A，18 个月三项门槛，投入方向是内核覆盖度



三个介绍

一家拟上市 / 出海整机厂、一家国家级训练场、一家底座或操作系统公司



一次验证

2026 年 12 月起，以您被投企业的自带数据在保密协议下生成真实护照，12 分钟